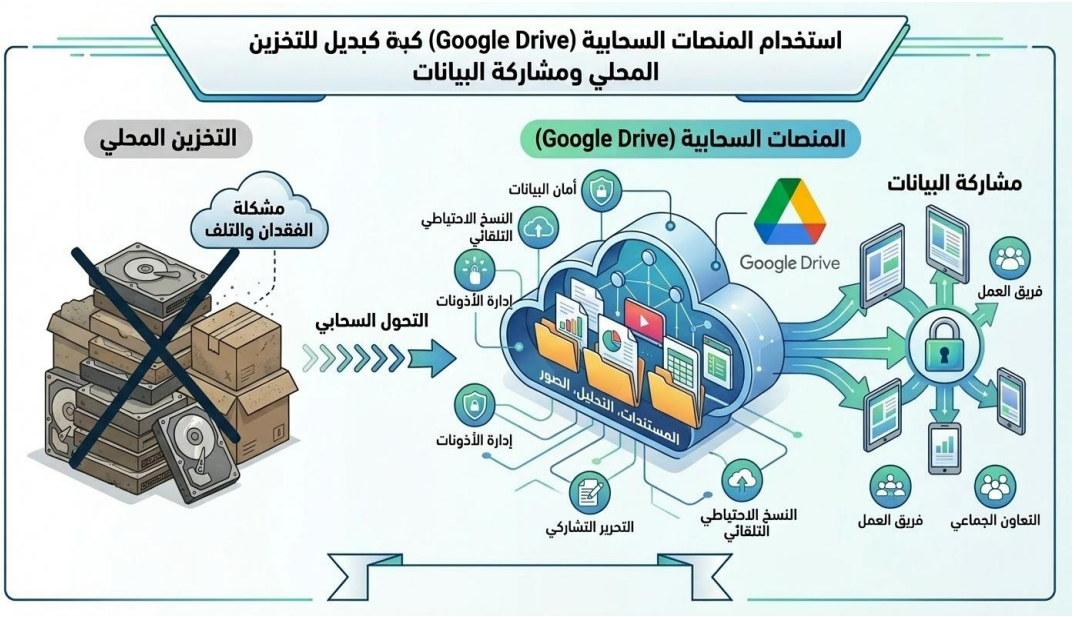
بحث بعنوان
استخدام المنصات السحابية (Google Drive)

كبديل للتخزين المحلي



إعداد الطالبة:هاجر سعد طه

الرقم الجامعي : 2500885

تحت إشراف الدكتور: د مها زغلول

المقدمة

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً شاملاً في كيفية تعاملنا مع البيانات والمعلومات فبعد أن كان الاعتماد الكلي علي وسائط التخزين المحلية التقليدية مثل الأقراص الصلبة (Hard Drives) وذاكرات الفلاش (USB Drives) ظهرت تقنيات الحوسبة السحابية (Cloud Computing) وخدمات مثل (Google Drive) لتحدث ثورة حقيقية في هذا المجال .ولم تعد خدمات مثل مجرد مساحات إلكترونية لحفظ الملفات بل أصبحت منصات متكاملة لإدارة البيانات ومشاركتها والعمل الجماعي التشاركي في الوقت الفعلي .

وفي حياتنا الدراسية واليومية نلاحظ كثيراً من المشاكل الناتجة عن التخزين المحلي كتلف وسائط التخزين المفاجئ أو فقدان البيانات المهمة بسبب الفيروسات أو حتى الصعوبة الكبيرة في مشاركة الملفات ذات الأحجام الكبيرة عبر البريد الإلكتروني التقليدي .ومن هنا تبرز أهمية المنصات السحابية كحل عملي وآمن يوفر المرونة والسرعة المطلوبة في إدارة البيانات والمعلومات .

التخزين المحلي مقابل التخزين السحابي

لتوضيح الفروق الجوهرية بين النموذجين، نورد في الجدول التالي مقارنة تفصيلية تستعرض أهم جوانب المفاضلة بين الاعتماد على الأقراص المحلية والتخزين عبر Google Drive:

وجه المقارنة	التخزين المحلي (Local Storage)	المنصات السحابية (Google Drive)
إمكانية الوصول	مرتبط بالجهاز الفيزيائي فقط في مكان تواجده.	من أي مكان وفي أي وقت عبر الإنترنت والعديد من الأجهزة.
الأمان والنسخ الاحتياطي	معرض للتلف المادي، الفيروسات، والضياع دون استرجاع.	نسخ احتياطي تلقائي، وتشفير متقدم وتأمين ضد الفقدان.
العمل الجماعي	صعب جداً، يتطلب إرسال نسخ متعددة عبر البريد.	تعديل تشاركي حي ومباشر بين عدة أفراد في نفس الوقت.
التكلفة والتوسع	تكلفة عالية لشراء وحدات تخزين جديدة باستمرار.	سعة مجانية مناسبة مع إمكانية الترقية بسهولة وبأسعار مناسبة.

كبيئة مشاركة متكامل Google Drive خصائص ومميزات منصة

بكونها أكثر من مجرد قرص صلب افتراضي فهي توفر منظومة كاملة تشمل البرامج Google Drive تتميز منصة المكتبية والتطبيقات التفاعلية ومن أهم ما تقدمه هذه المنصة :

- **التحرير التشاركي المباشر (Real-time Collaboration) :**

يمكّن لعده مستخدمين العمل على مستند واحد في الوقت ذاته مع إمكانية رؤية التعديلات وملاحظات الزملاء فور حدوثه من خلال تطبيقات مثل (Google Docs, Sheets, Slides)

- **إدارة الأذونات والخصوصية (Permissions Management) :**

يتيح للمُنشئ التحكم الكامل في تحديد من يستطيع الاطلاع، أو التعليق فقط، أو التعديل الشامل، مما يضمن أمن البيانات الحساسة.

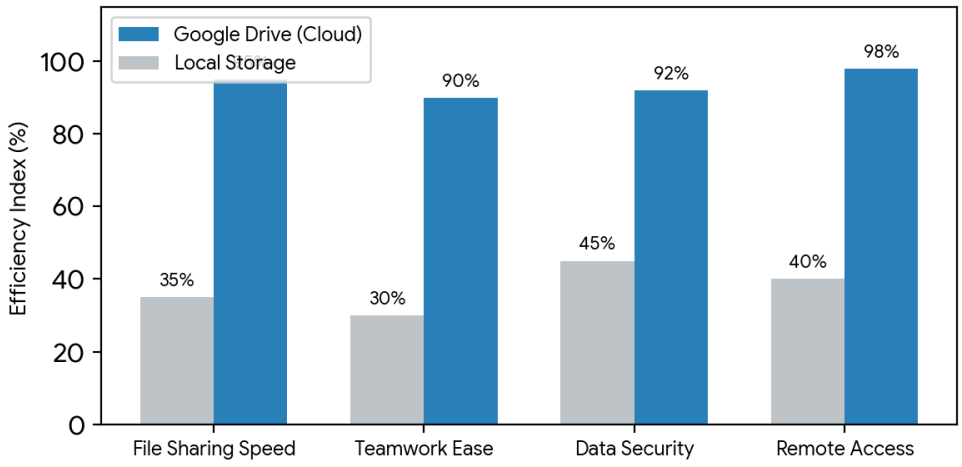
- **سجل التغييرات والاستعادة (Version History) :**

يحفظ النظام كافة النسخ السابقة للملف تلقائياً، مما يتيح الرجوع إلى أي نسخة قديمة في حال حدوث خطأ أثناء العمل دون فقدان البيانات.

- **التكامل مع التطبيقات الذكية :**

إمكانية الربط مع أدوات تحليل البيانات، والتقويم، والبريد الإلكتروني، مما يسهل تنظيم سير العمل الأكاديمي والمهني

الشكل 1): مقارنة معدل الإنتاجية وكفاءة الأداء بين التخزين المحلي والمنصات السحابية



في مشاركة البيانات Google Drive خطوات تطبيقية لاستخدام

للتحول من التخزين المحلي إلى المنصة السحابية واستغلالها بشكل فعال في المشاريع الجماعية، يمكن اتباع الخطوات العملية التالية :

الخطوة الأولى :إنشاء بيئة العمل وتعديل الهيكل التنظيمي

يبدأ العمل بإنشاء مجلد رئيسي للمشروع على Google Drive

ثم تنظيم المجلدات الفرعية)مثل :المستندات، الصور، البيانات الإحصائية (لضمان سهولة الوصول إليها مستقبلاً

الخطوة الثانية :رفع الملفات والمستندات المحلية

يتم سحب الملفات المخزنة محلياً وإسقاطها داخل المجلد، أو إنشاؤها مباشرة باستخدام تطبيقات

المدمجة Google او(Google Docs / Sheets)

الخطوة الثالثة :مشاركة المجلد وضبط صلاحيات الوصول

عبر الضغط على زر مشاركة (Share)

يتم إدخال البريد الإلكتروني لأعضاء الفريق وتحديد صلاحيات كل فرد

(Editor محرر /Viewer عرض فقط / Commenter معلق)لمنع أي تعديل غير مقصود

الخطوة الرابعة :المتابعة والتدقيق الدوري

استخدام ميزة سجل النشاط لمتابعة والتأكد من التغييرات التي طرأت على المستندات واسترجاع النسخ السابقة في حال الحاجة إلى تصحيح بيانات معينة

الأمان والخصوصية في بيئة السحابة

من أهم المخاوف التي تطرأ عند مناقشة الاستغناء عن التخزين المحلي هي مسألة أمان البيانات تعتمد جوجل على بروتوكولات تشفير متقدمة مثل (TLS) أثناء نقل البيانات و (AES-256) أثناء تخزينها بالإضافة إلى ذلك يُنصح دائماً بتفعيل خيار التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication) لحماية الحساب الشخصي من أي محاولات اختراق وهو ما يرفع مستوى الأمان بشكل يتفوق غالباً على وسائل التخزين المحلية العادية المعرضة للسرقة أو التلف الفيزيائي

الخاتمة والتوصيات

في ختام هذا البحث يتضح جلياً أن الاعتماد على تطبيقات الحوسبة السحابية مثل Google Drive

كمنصات إلكترونية لتخزين ومشاركة البيانات لم يعد خياراً ثانوياً أو رفاهية تقنية، بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة متطلبات العمل والتعليم الحديث. إن الانتقال من نمط التخزين المحلي التقليدي إلى المنصات التشاركية يوفر مستويات غير مسبوقة من المرونة، الكفاءة، والأمان

وبناءً على ما تم تناوله، نوصي بما يلي

تعزيز الاعتماد على المنصات السحابية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية للأنشطة والمشاريع الجماعية .

نشر الوعي بأهمية ضبط أذونات المشاركة وتفعيل معايير الأمان الحيوية لحماية البيانات .

في الحالات التي تتطلب التعامل مع بيانات ذات حساسية فائقة، مع إبقاء (Hybrid) الاحتفاظ باستراتيجية هجينة الاعتماد اليومي على السحابة .

قائمة المراجع والمصادر

- عبد الله، أحمد)2024 .(الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في المؤسسات التعليمية .دار النهضة العربية، القاهرة
- Google Drive مركز مساعدة .Google Workspace جوجل للمؤسسات)2025 .(دليل أمان البيانات وإدارة الصلاحيات في

مقارنة الأداء بين نظم التخزين المحلية والتخزين السحابي مجلة الحوسبة ونظم المعلومات المجلد 12، العدد 3

- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology (NIST).